

La norma es semicontinua inferior para la convergencia débil

Proposición 1. Sea X un espacio de Banach real y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$

$$\implies \left(\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C \right) \wedge \left(\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \right).$$

En particular, la norma es semicontinua inferior para la topología débil.

Demostración: Si consideramos $B = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, entonces $\forall L \in X^* : L(B) \subset \mathbb{R}$ es acotado, luego por el `lem-acotado-dual-imp-acotado`/Lema 1, B es acotado en X . Es decir, $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C$.

Por tanto, podemos considerar el límite inferior $\liminf \|x_n\|$. Sea $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$, entonces se tiene que $\forall n \in \mathbb{N} : |L(x_n)| \leq \|L\| \|x_n\| = \|x_n\|$. Por tanto,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |L(x_n)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

Ahora bien, como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $\lim L(x_n) = L(x)$, luego $\lim |L(x_n)| = |L(x)|$. Por tanto, $|L(x)| \leq \liminf \|x_n\|$, luego al tomar el supremo sobre todos los $L \in X^*$ con $\|L\| = 1$, obtenemos la desigualdad deseada:

$$\|x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

■